## A. Жүжигчид

**Хугацаа:** 1 сек
**Санах ой:** 64 мб

2025 он. Монгол улс анх удаа Олон улсын мэдээлэл зүйн олимпиадыг зохион байгуулав. Олон улсын мэдээлэл зүйн олимпиадын оролцогчид Улаанбаатар хотын Драмын театрт алдарт жүжиг үзэхээр очив. Тэрхүү жүжигт тэдний үл таних N жүжигчин тоглож байв. Театрын үүдний танхимд жүжигт оролцож буй бүх жүжигчдийн хөргийг өлгөжээ. Хөрөг зураг дээр нэр нь байхгүй байна. Үзэгчдэд жүжгийн үзэгдэл тус бүрд оролцож буй жүжигчдийн нэрсийн жагсаалт бүхий хөтөлбөрийг өгсөн боловч тэдний ямар дүрд тоглохыг зааж өгөөгүй байна.
Нэгэн үзэгч хөтөлбөрт дурдагдсан жүжигчид яг хэн болохыг олж мэдэхээр шийджээ. Үүний тулд үзэгдэл бүрийн дараа завсарлагааны үеэр үүдний танхимд гарч, хөрөг зургуудыг харсан жүжигчидтэйгээ харьцуулав. Дараах даалгавар бол түүний шийдэх асуудал юм.
**Даалгавар:** Өгөгдсөн N тооны жүжигчид болон M үзэгдэл бүрт оролцож буй жүжигчдийн нэрсийн жагсаалт өгөгдсөн үед анх удаа жүжигчний нэр болон зургийг харгалзуулж чадах үзэгдлийн дугаарыг тодорхойлох программыг бичих шаардлагатай.
**Оролт:**
Оролтын эхний мөрөнд жүжигчдийн тоо N ба жүжгийн үзэгдлийн тоо M гэсэн хоёр натурал тоо ($1 < N \le 100000$, $1 \le M \le 100000$) байна. Дараах M мөр бүрд эхлээд i-р үзэгдэлд оролцож буй жүжигчдийн тоо $K_i$ ($1 \le K_i \le N$, $K_1 + K_2 + \ldots + K_M \le 100000$), араас нь N-ээс ихгүй утгатай, эдгээр жүжигчдийн нэрийг илэрхийлэх $K_i$ ялгаатай натурал тоонууд байна. Энд мөр тус бүрийн зэргэлдээх тоонууд нэг хоосон зайгаар тусгаарлагдсан байна.
**Гаралт:**
Гаралт нь нэг хоосон зайгаар тусгаарлагдсан N натурал тооноос бүрдэх нэг мөр байна. Энэ мөрний i-р дүгээр тоо нь үзэгдлийн дугаар бөгөөд энэ үзэгдлийн дараа анх удаа i-р жүжигчин болон түүний зураг хооронд хагалзаа тогтоох боломжтой болох юм. Хэрэв жүжгийн төгсгөлд жүжигчин болон түүний хөрөг зураг хооронд харгалзаа тогтоох боломжгүй байсан бол харгалзах утгыг тэг гэж гаргах ёстой.
**Дэд бодлого ба үнэлгээ**
Энэ бодлого нь гурван дэд бодлоготой. Дэд бодлого бүрийг үнэлэхийн тулд өөр өөр бүлэг тестийг ашигладаг. Тухайн нэг бүлгийн бүх тестийг давсан тохиолдолд л дэд бодлогын оноог олгоно.
**Дэд бодлого 1**: (30 оноо)
Жүжигчдийн тоо N нь 100-аас хэтрэхгүй, үзэгдлийн тоо M нь мөн 100-аас хэтрэхгүй, $K_1 + K_2 + \ldots + K_M \le 100$.
**Дэд бодлого 2**: (30 оноо)
Жүжигчдийн тоо N нь 10000-аас хэтрэхгүй, үзэгдлийн тоо M нь 10000-аас хэтрэхгүй, $K_1 + K_2 + \ldots + K_M \le 10000$ байна.
**Дэд бодлого 3**: (40 оноо)
Жүжигчдийн тоо N нь 100000-аас хэтрэхгүй, үзэгдлийн тоо M нь 100000-аас хэтрэхгүй, $K_1 + K_2 + \ldots + K_M \le 100000$ байна.

**Жишээ:**

| Оролт | Гаралт |
|---|---|
| 3 3<br>2 1 2<br>2 3 2<br>2 1 2 | 2 2 1 |
| 5 3<br>3 1 2 3<br>3 2 3 1<br>2 1 3 | 0 3 0 0 0 |
| 4 3<br>1 1<br>1 3<br>1 2 | 1 3 2 3 |

**Эхний жишээний тайлбар:**

Эхний жишээнд гурван жүжигчин гурван үзэгдэлд оролцож байна. Эхний үзэгдэлд 1 ба 2 гэсэн нэртэй хоёр жүжигчнийг оролцуулсан байна. Гуравхан жүжигчин байгаа учир эхний үзэгдлийн дараа 3-р жүжигчинд аль хөрөг тохирох нь тодорхой болох тул гаралтын мөр дэх гурав дахь тоо нь 1 байна.
Хоёрдахь үзэгдэлд 3 ба 2 дугаартай хоёр жүжигчин оролцсон бөгөөд хоёр дахь жүжигчин эхний болон хоёрдугаар үзэгдэлд оролцсон тул түүний хөргийг хоёрдугаар үзэгдлийн дараа тодорхойлж болно. Нийт гурван хөрөг зураг байгаа тул хоёр дахь үзэгдлийн дараа сүүлчийн хөрөг нь 1-р жүжигчинтэй тохирч байгааг тогтоож болно. Гурав дахь үзэгдэл нь хариултанд нөлөөлөхгүй.

## B. Пицца

**Хугацаа:** 1 сек
**Санах ой:** 512 мб

Олимпиад зохион байгуулсны дараа зохион байгуулсан комиссын гишүүд пица захиалав.. Пиццаг хуваахдаа пицца таслагчийг ашиглана. Пицца таслагч нь 2 янзаар зүсдэг. Үүнд

- Диагоналаар тууш зүснэ
- Голоос зах хүртэл зүснэ

Комиссын гишүүн бүр пиццанаас ямар хэмжээтэй идэхээ мэдэгдэв. Хэмжээг пиццаны сектор хэлбэрийн өнцгийн градусаар илэрхийлнэ. Пицца үлдэж болно. Пиццаг хурдан зүсэхийн тулд хамгийн цөөн зүсэлт хийх шаардлагатай. Зүсэх аргыг зааж өгнө үү.

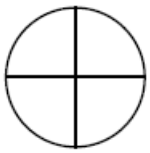
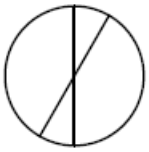
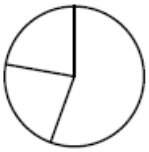
### Оролт

Эхний мөрөнд комиссын гишүүдийн тоо n ($1 \le n \le 16$), дараагийн мөрөнд хэмжээ буюу градусыг илэрхийлэх n ширхэг α ($0 \le \alpha < 360$) бүхэл тоо байна.

### Гаралт

Эхний мөрөнд зүсэлтийн тоо m, дараагийн m мөрөнд зүсэх аргыг илэрхийлсэн хоёр хос тоо байна.
Эхний нь градусын хэмжээ хоёр тоо тоо нь зүсэх хэлбэр байна. 0 бол голоос нь зах хүртэл, 1 бол диагоналиар нь зүснэ. Градусыг өсөх дараалаар гаргана.

### Жишээ

| Оролт | Гаралт | Тайлбар |
|---|---|---|
| 4<br>90 90 90 90 | 2<br>0 1<br>90 1 |  |
| 2<br>0 1<br>90 1 | 2<br>0 1<br>30 1 |  |
| 3<br>200 80 80 | 3<br>0 0<br>200 0<br>280 0 |  |

## C. Мэргэ

**Хугацаа:** 1.5 сек
**Санах ой:** 128 мб

Мэргэ төлөг хийх дуртай бол наашаа анхаарна уу. Мэргийн карт бүрийн хоёр талд бүхэл тоо бичигдсэн байдаг. Картын хоёр талд бичигдсэн бүхэл тоо тэнцүү байх албагүй. Нэг талыг бүхэл тоог дээш харуулан ширээн дээр картыг тавьсан бол нөгөө талд байгаа бүхэл тоо харагдахгүй.

Мэргийг дараах байдлаар хийнэ.

- 1-ээс $N$ хүртэл дугаарласан $N$ картыг ширээн дээр тавина. $i$ дугээр картын нэг талд Ai бүхэл тоо, $i$ картын нөгөө талд $B_i$ бүхэл тоо бичигдсэн. Тэр картуудыг ширээн дээр тавихдаа $i$ дугээр карт бүрийн хувьд $A_i$ тоог харуулсан байна.
- $j$ = 1,..., $K$ -ийн хувьд дараах үйлдлийг хийнэ: "Хэрэв карт бүр дээр харж буй бүхэл тоо нь $T_j$-ээс бага эсвэл тэнцүү байвал тэдгээр картыг эргүүлнэ."
- Мэргийн үр дүн нь эдгээр $K$ үйлдлүүд дууссаны дараа ширээн дээрх картууд дээр харагдаж буй бүхэл тоонуудын нийлбэр юм.

Тэгвэл $K$ үйлдлийг хийж дууссаны дараа ширээн дээрх картууд дээрх бүхэл тоонуудын нийлбэр буюу мэргийн үр дүнг олохыг танаас хүсэж байна.

**Даалгавар:** Картууд дээр бичигдсэн бүхэл тоо болон үйлдлүүдийн мэдээллийг өгснөөр бүх үйлдлүүдийг хийж дууссаны дараа ширээн дээрх картууд дээр харагдаж буй бүхэл тоонуудын нийлбэрийг тооцоолох программ бичнэ үү.

**Оролт**

Таны программ стандарт оролтоос дараах өгөгдлийг уншина.
Эхний мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан $N$ ба $K$ хоёр бүхэл тоо байна. Энд $N$ нь картын тоо, $K$ нь үйлдлийн тоо юм.
Дараах $N$ мөрийн $i$-р мөрөнд ($1 \le i \le N$) зайгаар тусгаарлагдсан $A_i$ ба $B_i$ хоёр бүхэл тоо байна. Энэ нь $i$ карт дээр бичсэн бүхэл тоонууд нь A$i$ ба B$i$ тоонууд юм.
Дараах $K$ мөрүүдийн $j$-р мөрөнд ($1 \le j \le K$) бүхэл тоо $T_j$ байна. Энэ нь $j$-р үйлдлээр карт дээр харуулсан бүхэл тоо нь $T_j$-ээс бага эсвэл тэнцүү байвал түүнийг эргүүлнэ гэсэн үг.

**Гаралт**

$K$ үйлдэл хийсний дараа ширээн дээрх картууд дээр харагдаж буй бүхэл тоонуудын нийлбэрийг гаргана.

**Хязгаарлалт**

Бүх өгөгдөл нь дараах нөхцөлийг хангана.
$1 \le N \le 200{,}000$.
$1 \le K \le 200{,}000$.
$1 \le A_i \le 1{,}000{,}000{,}000$ ($1 \le i \le N$).
$1 \le B_i \le 1{,}000{,}000{,}000$ ($1 \le i \le N$).
$1 \le T_j \le 1{,}000{,}000{,}000$ ($1 \le j \le K$).

**Дэд бодлогууд**

**Дэд бодлого 1 [4 оноо]**

Дараах нөхцөлүүдийг хангасан байна.

$N \leq 1{,}000$.

$K \leq 1{,}000$.

**Дэд бодлого 2 [31 оноо]**

Дараах нөхцөлүүдийг хангасан байна.

$N \leq 40{,}000$.

$K \leq 40{,}000$.

**Дэд даалгавар 3 [65 оноо]**

Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

**Жишээ**

| Оролт | Гаралт |
|---|---|
| 5 3<br>4 6<br>9 1<br>8 8<br>4 2<br>3 7<br>8<br>2<br>9 | 18 |

Эхлээд картууд дээр харагдаж буй таван бүхэл тоо нь 4, 9, 8, 4, 3 байна.

Үйлдлүүдийг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ.

Хэрэв карт тус бүр дээр харуулсан бүхэл тоо 8-аас бага эсвэл тэнцүү байвал түүнийг эргүүлнэ. Үйлдлийн дараа картууд дээр харуулсан бүхэл тоонууд нь 6, 9, 8, 2, 7 байна.

Хэрэв карт тус бүр дээр харуулсан бүхэл тоо 2-оос бага эсвэл тэнцүү байвал түүнийг эргүүлнэ. Үйлдлийн дараа картууд дээр харуулсан бүхэл тоонууд нь 6, 9, 8, 4, 7 байна.

Хэрэв карт тус бүр дээр харуулсан бүхэл тоо 9-ээс бага эсвэл тэнцүү байвал түүнийг эргүүлнэ. Үйлдлийн дараа картууд дээр харуулсан бүхэл тоонууд нь 4, 1, 8, 2, 3 байна.

Бүх үйлдлүүд дууссаны дараа ширээн дээрх картууд дээр харуулсан бүхэл тоонуудын нийлбэр нь 4+1+8+2+3 = 18 байна.